

MÉTODO DE INTEGRAÇÃO POR PARTES

DADO PELA FÓRMULA:

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

PROVA:

Considere as funções $f(x)$ e $g(x)$ definidas e deriváveis no intervalo aberto I .

Temos que a derivada do produto é:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$[f(x) \cdot g(x)]' - f'(x) \cdot g(x) = f(x) \cdot g'(x)$$

Calculando a integral del com relação a x , obtemos:

$$\int f(x) \cdot g'(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Isso é a exata mesma fórmula de antes.

EXEMPLO:

$$\textcircled{1} \int x e^x dx$$

$$\int x e^x dx = x \cdot e^x - e^x + c$$

$$F(x) = x \cdot e^x - e^x + c$$